



400-650-7088

TongWeb V7.0

快速使用手册

版本：7049_M9A01

2025 年 09 月

声明

版权

Copyright ©2025 北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech**标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

手册版本	适用于产品版本	更新内容
7049_M9A01	7.0.4.9_M9	修改如下章节： 2.7 查看安装信息，新增永久 license 绑定 mac 地址的说明。
7049_M8A01	7.0.4.9_M8	无
7049_M7A01	7.0.4.9_M7	无
7049_M6A01	7.0.4.9_M6	新增如下章节： 2.7 查看安装信息 修改如下章节： 2.6 目录结构说明，补充二级目录说明。
7049_M5A01	7.0.4.9_M5	无
7049_M4A01	7.0.4.9_M4	无
7049_M3A01	7.0.4.9_M3	无
7049_M2A01	7.0.4.9_M2	无
7049_M1A01	7.0.4.9_M1	无
7049A01	7.0.4.9	修改如下章节： ● 2.1 安装要求，新增支持JDK17。 ● 2.1 安装要求，国密认证JDK要求由“JDK8-JDK11”变更为“JDK8及以上版本”，当在JDK17环境下，需要额外添加启动参数。
7048A01	7.0.4.8	修改如下章节： ● 2.1 安装要求，浏览器支持版本由IE8修改为“IE11”。 ● 2.1 安装要求，国密认证JDK环境要求由“JDK8小版本”修改为“JDK8-JDK11”。
7047A01	7.0.4.7	新增如下章节： 3.1 前置条件，创建数据源所需的前提条件。
7046A01	7.0.4.6	更新“图 3.1-4：创建连接池-4”、“图 3.3-1：访问应用” “2.5 启动和停止”停止命令增加超时时间设置
7045A01	7.0.4.5	● 在“2.5启动和停止”中添加快速停止TongWeb参数quick ● 将\${TW_HOME}改为\${TongWeb_HOME} ● 更新“图 3.1-5：连接池测试连接” ● 更新“图4.5-1：设置并发线程数” ● 更新“图 4.6-1：修改HTTP通道” ● 更新“图 4.8-1：JSP预编译”
7044A01	7.0.4.4	● 更新“2.2安装步骤”中默认shut-down port为7090（原来为

手册版本	适用于产品版本	更新内容
		8005) ● 在“2.5启动和停止”中添加首次登录管理控制台需更新初始密码的说明 ● 更新“图3.1-1创建连接池-1”
7043A01	7.0.4.3	无
7042A01	7.0.4.2	无
7041A01	7.0.4.1	统一使用TongWeb用户使用手册模板。

前言

本文档是 TongWeb 产品的用户使用手册之一，提供各版本客户快速安装，应用部署，及常用配置的说明。

适合的对象

本手册主要适用于生产环境中的系统管理员，部分内容同样适用于应用开发人员和应用部署人员。

本手册假定您已经具备如下技能：

1. 基本系统管理任务；
2. 安装软件；
3. 使用 Web 浏览器；
4. 启动数据库服务器；
5. 在终端窗口中发布命令。

用户使用手册集

TongWeb 为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

- 000_TongWeb_V7.0用户手册导读：各版本手册集的目录及手册版本说明。
- 001_TongWeb_V7.0快速使用手册：提供各版本客户快速安装，应用部署，及常用配置的说明。
- 002_TongWeb_V7.0产品简介及安装指南：提供各版本各平台上的安装启动的步骤。
- 003_TongWeb_V7.0服务配置指南：提供Web容器、EJB容器、启动参数配置及各项基础服务的配置说明。
- 004_TongWeb_V7.0应用管理指南：提供管理控制台对应用进行部署和管理操作的说明。
- 005_TongWeb_V7.0工具使用指南：提供Eclipse、IDEA、Patch、TongAPM、appclient、pinpoint、web应用迁移等工具的使用说明。
- 006_TongWeb_V7.0Commandstool使用指南：提供命令行Commandstool的使用说明，基本参数及所有命令示例。
- 007_TongWeb_V7.0与Tivoli集成手册：对JSON整体结构及各监视项的说明。
- 008_TongWeb_V7.0二次开发接口：TongWeb的JMX、REST、SNMP接口说明。
- 009_TongWeb_V7.0应用开发手册：提供在TongWeb上开发应用的各类规范说明。
- 010_TongWeb_V7.0等级保护指南：提供等级保护功能开启后的使用说明。
- 100_TongWeb_V7.0集群管理指南：详细介绍集群的配置和管理。
- 200_TongWeb_V7.0用户使用手册-轻量级版：提供轻量级版本客户详细的服务配置及应用管理的说明。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

网址：www.tongtech.com

电话：400-650-7088

邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，需提供如下信息：

- 您的姓名
- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

目 录

第 1 章 产品介绍	1
1.1 概述	1
1.2 规范支持	1
第 2 章 安装	2
2.1 安装要求	2
2.2 获取安装包	3
2.3 前提条件	3
2.4 安装步骤	3
2.4.1 绿色版	3
2.4.2 安装程序版	4
2.5 安装 License	9
2.6 目录结构说明	9
2.7 查看安装信息	11
2.8 启动和停止	13
第 3 章 应用部署	14
3.1 前置条件	14
3.2 创建数据源	14
3.3 部署应用	16
3.4 测试并访问应用	18
第 4 章 常用 Web 主要参数调整	19
4.1 设置 JVM 堆内存	19
4.2 修改应用访问端口	19
4.3 设置日志	20
4.4 设置访问日志	21
4.5 设置并发线程数	22
4.6 修改 HTTP 通道	22
4.7 设置 JDBC 资源池性能参数	23
4.8 JSP 预编译	23
附录 A 术语及缩略语	25

第1章 产品介绍

1.1 概述

应用服务器 TongWeb v7 支持 JavaEE7 和 JavaEE8 规范。它为企业应用提供了可靠、可伸缩、可管理和高安全的基础平台。同时具有功能完善、支持开放标准和基于组件开发、多层架构、轻量等特点，为开发和部署企业应用提供了必需的底层核心功能。用户通过 TongWeb 的管理控制台可方便的对应用进行管理，同时能够监控系统组件和应用运行时的状态及调优。因此 TongWeb 适用于高度可用、可靠、可伸缩，稳定的业务领域。

1.2 规范支持

表 1.2-1：支持的规范

类型	支持内容
组件	JSP2.3 Servlet3.1/Severlet4.0 WebSocket1.0 JSF2.2 JSTL1.2 EJB3.2 EL3.0 JCA1.7 Debugging Support forOther Languages 1.0 Common Annotations for theJava Platform 1.2 JPA2.1 Bean Validation 1.1 CDI 1.1 Dependency Injection for Java 1.0
资源和服务	JTA1.2 JDBC 4.0
协议	HTTP1.1 RMI
安全	JAAS1.0

第2章 安装

2.1 安装要求

支持的平台

表 2.1-1: TongWeb 支持的平台

Windows 平台	Microsoft Windows 系列
Linux 平台	RedHat 系列 Suse Linux 系列 深度操作系统 银河麒麟操作系统 中标麒麟操作系统 统信操作系统
Unix 平台	Sun Microsystems Solaris 系列 IBM AIX 系列
Mac OS 平台	Mac OS

系统要求

表 2.1-2: TongWeb 系统要求

系统组件	系统要求
Java 环境	JDK7u40 及以上版本 注意: ● JDK11的环境, 请使用TongWeb免安装版本。 ● 支持 Oracle JDK, 但部分版本商用收费。在生产使用时, 请注意商业授权, 或采用 OpenJDK、TongJDK。 ● 若需要创建HTTPS通道, 且SSL协议使用“TLS1.3”, JDK要求JDK1.8.0_261及以上版本。 ● 当创建HTTPS通道, 需要启用国密认证时, JDK要求JDK8及以上版本。 当在JDK17环境下时, 需要额外添加如下启动参数。 ■ --add-opens=java.base/sun.security.rsa=ALL-UNNAMED ■ --add-opens=java.base/sun.security.util=ALL-UNNAMED ■ --add-opens=java.base/sun.security.jca=ALL-UNNAMED
内存	至少需要 512MB 的内存
硬盘空间	至少需要 1024MB 磁盘空间
监视器	图形界面安装需要 256 色, 字符界面安装没有色彩要求
浏览器	Microsoft IE11 或 Firefox4.0 及以上版本浏览器

2.2 获取安装包

购买 TongWeb 产品后，TongWeb 产品光盘中提供了绿色版或者安装程序版。

产品版本	安装包
绿色版	● Windows: TongWeb7.0.x.x_XX_Windows.tar.gz ● Linux: TongWeb7.0.x.x_XX_Linux.tar.gz
安装程序版	● Windows: Install_TW7.0.x.x_XX_Windows.exe ● Linux: Install_TW7.0.x.x_XX_Linux.bin

2.3 前提条件

TongWeb 启动前，需设置使用的 JDK 路径，即设置本机环境变量 **JAVA_HOME** 值。

2.4 安装步骤

TongWeb 提供绿色版或者安装程序版，本章节介绍如何安装绿色版和安装程序版。

2.4.1 绿色版

绿色版为免安装版，解压后即可使用。

本章节以“在 Linux 平台上解压标准版 TongWeb7”为例进行说明。

前置条件

已获取标准版 TongWeb7 安装包，例如：TongWeb7.0.x.x_Standard_Linux.tar.gz

操作步骤

1. 以root用户登录Linux平台。
2. 将TongWeb安装包上传到Linux平台，例如“/home/test/”目录。
3. 执行如下命令，解压安装包。解压完成即完成TongWeb的安装。

```
tar -zxvf TongWeb7.0.x.x_XX_Linux.tar.gz
```

4. 解压后，进入到安装目录，可查看安装相关目录结构，如下图所示。

drwxr-xr-x	6	root	root	123	12月	17	2021	apache-activemq
drwxr-xr-x	5	root	root	52	12月	17	2021	applications
drwxr-xr-x	3	root	root	31	12月	17	2021	autodeploy
drwxr-xr-x	2	root	root	4096	12月	17	2021	bin
drwxr-xr-x	5	root	root	4096	12月	17	2021	conf
drwxr-xr-x	2	root	root	6	10月	18	2021	deployment
drwxr-xr-x	2	root	root	29	12月	17	2021	doc
drwxr-xr-x	5	root	root	40	12月	17	2021	domain_template
drwxr-xr-x	10	root	root	4096	12月	17	2021	lib
drwxr-xr-x	2	root	root	6	10月	18	2021	license_update
drwxr-xr-x	2	root	root	6	10月	18	2021	logs
drwxr-xr-x	3	root	root	19	12月	17	2021	native
drwxr-xr-x	20	root	root	270	12月	17	2021	samples
drwxr-xr-x	7	root	root	82	12月	17	2021	service
drwxr-xr-x	2	root	root	6	10月	18	2021	temp
drwxr-xr-x	7	root	root	107	11月	21	2021	tools

2.4.2 安装程序版

如果 Linux 平台提供图形界面安装，直接执行安装程序：**sh Install_TW7.0.*.*_Linux.bin**，安装过程和 Windows 平台一致。

如果没有开启图形界面功能，需要通过命令行安装。

本章节以**标准版 TongWeb7** 在 Linux 平台上用命令行，并选用英文安装作为示例，其他版本步骤相同。

注意：

无论界面或命令行，如果想使用中文安装，都需要设置 Linux 平台编码 **LANG** 为 **zh_CN.UTF-8**。

1. 以root用户运行**sh Install_TW7.0.x.x_Standard_Linux.bin -i console**，并选择安装语言。

```
[root@ Machine04]# sh Install_TW7.0.x.x_Standard_Linux.bin -i console
Preparing to install...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...

Launching installer...

Preparing CONSOLE Mode Installation...

=====
Choose Locale...
-----

->1- English
2- 中文简体

CHOOSE LOCALE BY NUMBER: 1
```

2. 出现如下授权信息后，按**回车键**继续安装。

TongWeb7.0 Standard

(created with InstallAnywhere)

Preparing CONSOLE Mode Installation...

Installation and Use of TongWeb7.0 Standard Requires Acceptance of theFollowing License Agreement:

End User License Agreement (EULA)

copyright (c)2025 Beijing Tongtech Co., Ltd, or its affiliates (hereinafterreferred to as"Tongtech"). All rights reserved.

This End User License Agreement ("Agreement") applies to the software productand related documentation provided by Tongtech ("Software").Please read this Agreement carefully before installing or using the Software.By using the Software, you acknowledge that you accept all terms of thisAgreement.If you do not agree to the terms of this Agreement, you are not authorized toinstall or use the Software.

Article 1-Definitions

Unless the context indicates otherwise, the following terms have the meaningsset forth below:

1. "Software": refers to the software product provided by Tongtech, includingassociated documentation, data, and other materials .
2. "User" or "You": refers to the individual or legal entity that obtains aLicense to use the Software.
3. "License": refers to the limited, non-exclusive, non-transferable rightgranted by Tongtech to use the Software under this Agreement.
4. "Device": refers to the computer or other terminal legally owned or

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

3. 出现如下信息后，按**回车键**继续安装。

3. Copy or transfer this software in whole or in part.

When you transfer this software in part or in whole to any third part, your right to use the software shall terminate immediately without notice.

The copyright and ownership of this software:

The copyright of this software is owned by Tongtech co., LTD. The structures, tissues and codes are the most valuable commercial secrets of Tongtech co., LTD. This software and documents are protected by national copyright laws and international treaty provisions. You are not allowed to delete the copyright notice from this software. You must agree to prohibit any kind of illegal copy of this software and documents.

Limited warranty:

In the largest permitting area of the law, in no situation shall Tongtech co., LTD be liable for any special, unexpected, direct or indirect damages (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use this product and the providing or inability to provide supporting services, even if Tongtech co., LTD has been advised of the possibility of such damages.

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

4. 请选择是否接受许可条款，若接受请输入“Y”。

Termination:

Tongtech co., LTD may terminate the license at any time if you violate any term or condition of the license. When the license is terminated, you must destroy all copies of the software and all of its documents immediately, or return them to Tongtech co., LTD.

Law:

"COPYRIGHT LAW OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA", "Trademark Law of the People's Republic of China", "Patent Law of the People's Republic of China", "Berne Convention on the Protection of Literary and Artistic Works"

Now, you must have already carefully read and understand this license, and agree to obey all the terms and conditions strictly.

DO YOU ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT? (Y/N): Y

5. 进入选择**Java VM**，默认为当前系统正在使用Java VM。

```

=====
Choose Java Virtual Machine
-----

Please Choose a Java VM for Use by the Installed Application
->1- /usr/java/jdk1.8.0_144/bin/java    //当前系统正使用的 JDK
    2- /usr/bin/java
    3- Choose a Java VM already installed on this system//使用其它 JDK

ENTER THE NUMBER FOR THE JAVA VM, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE
CURRENT SELECTION: 3

ENTER THE ABSOLUTE PATH TO THE JAVA VM EXECUTABLE OF YOUR CHOICE:
/home/tong/jdk/jdk1.8.0_67/bin/java
PATH TO THE JAVA EXECUTABLE IS:
/home/tong/jdk/jdk1.8.0_67/bin/java
IS THIS CORRECT? (Y/N): Y
    
```

6. 按回车键进入安装路径设置。输入安装路径（注：目录不能带中文），若同意使用给出的默认安装路径，请按回车键继续安装。

```

=====
Choose Install Folder
-----

Where would you like to install?

Default Install Folder: /root/TongWeb7.0

ENTER AN ABSOLUTE PATH, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT:
    
```

7. 出现如下信息后，请输入链接选项，选择后，按回车键继续安装。

```

=====
Choose Link Location
-----

Where would you like to create links?

->1- Default: /root
    2- In your home folder
    3- Choose another location...
    4- Don't create links
    
```

ENTER THE NUMBER OF AN OPTION ABOVE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT:

8. 确认预安装信息是否正确，若正确按回车键继续安装。

Pre-Installation Summary

Please Review the Following Before Continuing:

Product Name:

TongWeb7 Standard

Install Folder:

/root/TongWeb7.0

Link Folder:

/root

Disk Space Information (for Installation Target):

Required: 107,191,640 bytes

Available: 230,416,384 bytes

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

9. 安装完成后，进入端口修改界面，缺省值为默认端口。

Installing...

[=====|=====|=====]
[-----|-----|-----|-----]

Set Ports

tong-http-listener (DEFAULT: 8088): 8089

system-http-listener (DEFAULT: 9060): 9061

ejb-server-listener (DEFAULT:5100): 5100

jmx-service (DEFAULT:7200): 7201

shutdown-port (DEFAULT:7090): 7090

10. 输入端口后，按**回车键**结束安装。

Installation Complete

Congratulations. TongWeb7 has been successfully installed to:

/root/TongWeb7.0

PRESS <ENTER> TO EXIT THE INSTALLER:

2.5 安装 License

购买 TongWeb 产品后，在 TongWeb 产品光盘中提供有 license 文件。将 **license.dat** 文件复制到安装完成的 TongWeb 根目录下。

2.6 目录结构说明

表 2.6-1: TongWeb 目录结构

一级目录	二级目录	说明
Agent	-	代理服务器注册节点（仅企业版提供）。
	bin	代理服务器脚本。
	config	代理服务器配置。
	logs	代理服务器日志。
	nodes	通过代理服务器创建的 TongWeb 节点。
	file	代理服务器接收集中管理工具分发的文件。
	service	代理服务器启动配置模版。
	temp	临时文件目录。
applications	-	系统应用所在目录。
	console	服务器自带的控制台管理工具。
	genericra	服务器自带的内部应用。
	heimdall	服务器自带的集中管理工具。
	sysweb	服务器自带的内部应用。
autodeploy	-	服务器默认提供的自动部署监听目录。
bin	-	服务器启动，停止等脚本文件所在目录。
conf	-	服务器的配置文件所在目录。
	h3	服务器 HTTP3 默认证书。
	schema	服务器配置文件结构描述文件。
	security	服务器默认安全域、内部密钥。
deployment	-	已部署应用的应用程序目录
domain_template	-	域服务器模板

一级目录	二级目录	说明
doc	-	用户手册目录
lib	-	服务器运行所需的类文件所在目录，主要以 Jar 文件形式存在。
	agent	代理服务器运行所需 jar 文件。
	apm	服务器应用性能监控工具依赖包。
	bc	服务器自带的默认 bcprov.jar。
	cdi-integration	服务器 CDI 实现。
	classes	服务器拓展公共类文件目录。
	client	服务器 EJB 客户端依赖包。
	common	服务器拓展 jar 包目录。
	endorsed	服务器 Java endorsed 目录。
	flowcontrol	服务器 flowcontrol 依赖包目录。
	hotswap-classes	服务器类热加载目录。
	php	服务器支持 PHP 依赖包目录。
license_update	-	动态更新 license 目录。
logs	-	服务器存放日志文件的目录，日志文件包括访问日志文件和服务器日志文件等。
	audit-log	控制台审计日志。
	command-audit-log	命令行审计日志。
	heimdall-audit-log	集中管理工具审计日志。
	startStopCommand-audit-log	TongWeb 启停审计日志。
masterConfigBAK	-	tongweb 作为集中管理工具，master 节点的备份目录。 注意： 创建集群后，自动生成该目录。
native	-	Apr native 在不同平台所需要的库文件。
persistence	-	存放各类监视量的持久化文件。 注： 启动监控后产生该目录。
samples	-	应用服务器的示例目录，示例包括 EJB、WEB 等模块。
service	-	自启动服务器目录。
	bin	自启服务安装程序。
	conf	自启服务安装程序配置文件。
	lib	自启服务安装程序依赖包。
	linux	自启服务 linux 模版。
	log	自启服务安装程序日志。
snapshot	-	存放服务器生成的快照文件 注： 创建快照后产生该目录
temp	-	服务器产生的临时文件以及应用预编译文件所在的目录。
TongDataGrid	-	分布式缓存目录（仅企业版提供）
	bin	分布式缓存启停脚本及相关配置文件。

一级目录	二级目录	说明
	lib	分布式缓存依赖 jar 包。
tongweb-mq	-	tongweb-mq 所在目录。
tools	-	应用服务器所带的工具目录。
	appclient	EJB 客户端工具。
	eclipse-plugins	服务器自带的 eclipse 插件。
	idea-plugins	服务器自带的 idea 插件。
	lite-generator	服务器轻量版生成工具。
	patch-7.0	服务器补丁工具。
	pinpoint-plugins-*	服务器自带的个版本 pinpoint 插件。
	TW-toolkit	服务器 Web 应用迁移工具。
tongWebList.yaml	-	集群模式下启动补丁工具后自动生成。记录当前有多少 tongweb 实例存活。
tongweb.pid	-	tongweb 启动后的进程号记录文件
Uninstall_TongWeb7.0	-	卸载 TongWeb 脚本目录

2.7 查看安装信息

为了帮助您进行系统维护、管理软件许可、进行故障排除等任务，TongWeb 提供了查看其安装信息的功能。

前置条件

已安装 TongWeb。

操作步骤

1. 进入 TongWeb 安装目录 “\${TongWeb_HOME}/bin”。
2. 运行“version.[bat|sh]”脚本，即可查看 TongWeb 的版本信息、构建时间、安装时间以及 License 信息等。

```
[root@centos bin]# ./version.sh
服务器: TongWeb 7.0.
构建于: 20-20 01:49:18
安装于: Thu Feb 20 11:12:33 CST
-----License 信息-----
consumer_name=test
project_name=test
license_type=trial
create_date=20-18
end_date=20-18
TW_Product_Name=TongWeb
TW_Version_Number=7.0
TW_CPU_COUNT=
bindip=
TW_Edition=
TW_Hardware_Id=null
TW_Max_Number=null
-----License 信息-----
```

说明：

- 如上截图呈现的是临时 license 的相关信息。
- 若为永久 license，在启动 TongWeb 后，系统会自动将该 license 与 127.0.0.1 对应的 mac 地址进行绑定。License 信息将显示绑定的 mac 地址信息（即 bindmac 参数）。

对于创建时间（create_time）小于 90 天的永久 license，用户可自由拷贝，且拷贝后的 license 均能正常完成激活与绑定操作。

记录安装时间说明

- 记录安装时间优先级：Uninstall_TongWeb7.0\installvariables.properties中记录时间 > tongweb.pid创建时间 > 根目录创建时间。
- 在Linux系统中，部分文件系统不支持记录文件的创建时间，读取的时间可能不准确。然而，一旦 TongWeb启动，它将与系统时间进行同步，以此来保证时间记录的准确性。

2.8 启动和停止

以在 Linux 下字符界面为例说明 TongWeb 的启动和停止过程：

1. 启动 TongWeb 需要进入 TongWeb 的 bin 目录，执行如下命令：

```
./startservernohup.sh
```

注意：

这是后台启动方式，如果直接运行 startserver.sh，当 Telnet 断开后，会导致 TongWeb 进程退出。

2. 当日志中出现如下一行，没有异常信息，说明 TongWeb 启动成功。

```
[2022-05-17 16:32:24] [INFO] [core] [TongWeb server startup complete in 7839 ms.]
```

3. 在客户端打开浏览器，输入 TongWeb 管理控制台地址 **http://<TongWebIP>:9060/console**，端口 9060，前缀 console，显示出 TongWeb 管理控制台首页面。

输入用户名/密码登录，默认系统管理员及初始密码为：**thanos/thanos123.com**

注意：

- 首次登录管理控制台时必须更新初始密码，密码必须由大写字母、小写字母、数字、特殊字符4种组成，长度不得少于10位。
- 新密码不能和原始密码一致。

4. 停止 TongWeb，需进入 TongWeb 的 bin 目录，执行如下命令：

```
./stopserver.sh
```

快速停止 TongWeb，执行如下命令：

```
./stopserver.sh quick
```

设置快速停止 TongWeb 的超时时间，在设置的超时时间（20s）内快速停止 TongWeb，执行如下命令：

```
./stopserver.sh quick 20
```

强制停止 TongWeb，执行如下命令。

强停命令，当进程无法完全停止时，通过该命令强行停止。

```
./forcestopserver.sh
```

第3章 应用部署

本章采用自带用例\${TongWeb_HOME}/samples/jdbc/nonxa/nonXaDsWeb.war, 介绍如何部署一个通过数据源访问数据库信息的应用。

3.1 前置条件

根据下方选择, 用户需要提前准备好对应数据库的连接信息, 比如用户账号、IP 地址、端口、相应版本对应的 JDBC 的 jar 包, 开通 TongWeb 所在机器和数据库服务器之间的端口, 确保能够连接上。

已在 TongWeb 管理控制台的首页设置服务器选择文件可选目录。

3.2 创建数据源

启动 TongWeb, 登录管理控制台, 进行 **JDBC 连接池** 配置。

1. 进入“**JDBC 配置**”界面, 单击“**创建连接池**”按钮, 如下图:

连接池管理 管理JDBC连接池 ⓘ

此页显示了已创建的数据库连接池, 可以更新、删除所创建的连接池或者创建新的连接池。

返回 创建连接池

1 基本属性 2 池设置 3 验证连接属性 4 高级属性

* 名称: testdb ✓

资源类型: ☒ DataSource ☐ XADataSource 资源类型

ip类型: ☒ ipv4 ☐ ipv6 ip类型

* 数据库类型: Oracle Type 4 Driver for O... ✓

* 数据库驱动类名: oracle.jdbc.driver.OracleDriver 驱动类名

* 连接url: jdbc:oracle:thin:@168.1.50.20:1521:d... ✓

用户名: twtest ✓

密码: ✓

连接参数: 当用Driver建立新连接时被发送给JDBC驱动的连接参数, 格式必须是propertyName=property, 多个之间以分号分割

MySQL驱动兼容: ☐ 兼容mysql驱动采用同步模式验证, 选中后添加mysqlCompatible到连接参数属性中

驱动路径: 取消 驱动路径

{serverDir}

- THS
- tongapm
- tongdpx
- tongeasy
- tpl
- ts-console
- tw7
- TW7-release-20...
- ☒ ojdbc6.jar
- tw8
- ☐ mysql-connector-java-8.0.11.jar

图 3.2-1: 创建连接池-1

配置参数:

- 名称: testdb
- 资源类型: DataSource

- 数据库类型：Oracle Type 4 Driver for Oracle
- 数据库驱动名称：oracle.jdbc.driver.OracleDriver
- 连接 URL：jdbc:oracle:thin:@[host]:[1521]:[dbName]
- 数据库驱动类名：oracle.jdbc.driver.OracleDriver
- 用户名 / 密码：数据库的用户密码
- 驱动路径：数据库驱动所在路径

2. 单击“下一步”，进入池设置，参数采用默认值，如下图：

初始化连接数	10	✓
最大连接数	10	✓
最小空闲连接数	10	✓
等待超时时间	30000	✓

或者跳过剩下步骤，直接 [完成](#)

图 3.2-2：创建连接池-2

3. 单击“下一步”，进入验证属性，参数采用默认值，如下图：

默认测试SQL语句	SELECT 1	用来验证从连接池取出的连接是否能够正常的使用
重新定义测试SQL表名		不指定则采用JDBC4 isVali验证，若指定则按照新的自定义表名来构建查询语句进行校验
JDBC4验证	☐ 开启	使用JDBC4 isVali验证，需要驱动支持JDBC4
创建连接时验证	☐ 开启	指明是否在创建连接时时进行检验
获取连接时验证	☐ 开启	指明是否在从池中取出连接前进行检验
归还连接时验证	☐ 开启	指明是否在归还到池中前进行检验
验证超时	5	测试连接活动的最长时间，以秒为单位，不能小于1s
连接验证时间间隔	30000	避免过度验证，保证验证不超过这个频率，以毫秒为单位。如果一个连接应该被验证，但

或者跳过剩下步骤，直接 [完成](#)

图 3.2-3：创建连接池-3

4. 单击“下一步”，进入高级属性，参数采用默认值，如下图所示。

auto-commit ☒ 开启	连接池创建的连接的默认auto-commit 状态
释放连接时提交 ☒ 开启	连接返回时提交 不选则默认回滚
线程连接关联 ☐ 开启	JDBC连接与线程绑定
是否开启事务连接 ☒ 开启	使用JTA事务管理的开关
空闲检查 ☒ 开启	标记是否删除空闲超时的连接
空闲超时时间 60000	连接在池中保持空闲而不被连接回收器线程回收的最小时间值，单位毫秒，默认为60000ms，不能超过连接最大寿命
空闲检查周期 60000	空闲连接回收器线程运行期间休眠的时间值，以毫秒为单位，默认为60000ms
泄露回收 ☐ 开启	如果设置为true，进行泄露检测，当完成泄露连接跟踪后，将泄露的连接销毁。默认值为false
泄露超时时间 2	在这段时间内跟踪连接池中的连接泄露，并将获取连接的调用栈（堆栈）记录下来，当超时后，以warning级别将该堆栈信息输出到日志。以秒为单位。
连接泄露检测 ☐ 开启	开启连接泄露检测，并在检测到泄露连接的时候打印程序的stack traces 日志
实时慢sql检测 ☐ 开启	是否启用实时慢SQL检测功能，选中为启用
语句跟踪 ☐ 开启	语句跟踪
语句超时 0	在该时间后终止运行时间异常长的查询（以秒为单位）。应用服务器将在所创建的语句上设置“QueryTimeout”。默认值为0，表示未启用该属性。
语句缓存 ☐ 开启	语句缓存
连接最大寿命 1800000	保持连接的最大毫秒数，不能低于30000ms
即时泄露回收 ☐ 开启	该功能与数据源自身的泄露回收功能相比，在每次请求结束后即进行回收，回收效率更高。
公平锁获取连接 ☒ 开启	是否公平公平锁获取连接，默认为开启，即采用公平锁
清除策略 仅失效连接	清除策略
上一步 完成 取消	

图 3.2-4：创建连接池-4

5. 单击“完成”，testdb 创建成功。单击“testdb”连接池后的测试连接，连接成功，如下图：



图 3.2-5：连接池测试连接

3.3 部署应用

TongWeb 可以从本机和服务器，以目录或文件方式部署。但本机只能以文件方式部署，现介绍文件形式部署。

1. 登录 TongWeb 管理控制台，进入“应用管理”界面，单击“部署应用”，如下图：

应用管理 管理应用	
此页显示了已经部署到TongWeb的Java EE 应用程序和独立应用程序模块列表。可以对所安装的应用程序和模块进行启动、停止、更新(重新部署)、删除(解部署)操作或者部署新的应用或模块。	
返回	部署应用
文件位置 ☒ 本机 ☐ 服务器	选择上传文件位置
部署文件 选择文件	
nonXaDsWeb.war	
开始部署	取消

图 3.3-1：部署应用

配置参数：

- 文件位置：本机。
- 部署文件：\${TongWeb_HOME}\samples\jdbc\nonxa\nonXaDsWeb.war（注：应用所在路径）。

2. 单击“开始部署”，进入基本属性配置界面。

应用管理

管理应用

此页显示了已经部署到TongWeb的Java EE 应用程序和独立应用程序模块列表。可以对所安装的应用程序和模块进行启动、停止、更新(重新部署)、删除(解部署)操作或者部署新的应用或模块。

返回

部署应用--nonXaDsWeb

1 基本属性

2 虚拟主机设置

3 完成部署!

应用名称

nonXaDsWeb

应用前缀

/nonXaDsWeb

部署顺序

100

JSP预编译

☐ 支持

请求参数丢失校验

☐

共享库

请选择

类加载顺序

☐ 父优先 ☒ 子优先

描述

应用密级

☒ 普通 ☐ 机密 ☐ 绝密

防篡改

☒ 开启

防篡改策略

test

已选择防篡改策略详情

防篡改项：in_xml 排除项：

应用前缀

默认部署顺序是100，如果需要调整部署顺序的话，可以指定

JSP预编译

请求参数丢失校验

应用运行时使用的共享类库

多版本或冗余类检测

类加载顺序，默认为子优先，可调整

该应用的描述信息

应用的密级标识信息

是否开启应用防篡改

防篡改策略必选一项

重新上传

下一步

取消

图 3.3-2：部署应用-基本属性配置

配置参数：

- 应用名称：nonXaDsWeb
- 应用前缀：/nonXaDsWeb
- 防篡改：可根据实际需要选择开启。若选择开启，在“防篡改策略”下拉列表中可选择已创建的防篡改策略。

说明：

在 TongWeb 管理控制台左侧导航栏中，单击防篡改策略，在防篡改策略页面，可创建防篡改策略。

- 其他参数：采用默认值。

3. 单击“下一步”，如下图：

1 基本属性

2 虚拟主机设置

3 完成部署!

从列表中选择应用的虚拟主机

请选择

上一步

下一步

取消

或者跳过剩下步骤，直接完成

图 3.3-3：部署应用-虚拟主机配置

4. 虚拟主机选择“server”，单击“下一步”，开始部署应用。

应用管理

管理应用

此页显示了已经部署到TongWeb的Java EE 应用程序和独立应用程序模块列表。可以对所安装的应用程序和模块进行启动、停止、更新(重新部署)、删除(解部署)操作或者部署新的应用或模块。

返回

部署应用--nonXaDsWeb

1 基本属性

2 虚拟主机设置

3 完成部署!

即将完成部署，请确认以下信息

应用名称

nonXaDsWeb

应用前缀

/nonXaDsWeb

部署顺序

100

JSP预编译

不启用

请求参数丢失校验

不启用

共享库

类加载顺序

子优先

描述

应用密级

普通

虚拟主机

server

防篡改

启用

防篡改策略

test

上一步

完成

取消

图 3.3-4：部署应用-部署完成

5. 单击“完成”。如果显示部署成功，则整个部署过程完毕。同时注意观察 TongWeb 日志，查看部署过程中是否出现异常信息。

3.4 测试并访问应用

1. 确认应用部署成功，日志中没有异常信息出现。
2. TongWeb 默认为应用分配的访问端口为 8088，通过 **http://<IP>:8088/nonXaDsWeb/**可以访问到应用。
3. 或者单击应用后的“**http 访问**”以访问应用。（注：TonWeb 不自带 https 通道，如果想通过 https 访问，需要在“**管理控制台**”->“**WEB 容器配置**”->“**HTTP 通道管理**”->**创建 https 通道**）。

部署应用		启动	停止	解部署	设置应用备份路径		Q 搜索	
☐	名称	前缀	应用类型	部署源类型	部署方式	虚拟主机	状态	操作
☐	nonXaDsWeb	/nonXaDsWeb	war	文件部署	控制台部署	server	已启动	重部署 http访问 https访问 备份
	genericra		rar	目录部署	控制台部署	server	已启动	重部署

图 3.4-1：访问应用

第4章 常用 Web 主要参数调整

本章简单介绍影响性能的主要参数，以 200 用户并发为基准，此参数调整基本可保证系统正常运行，但并不能保证调整的参数为最优。

4.1 设置 JVM 堆内存

1. 修改\${TongWeb_HOME}/bin 目录下 **external.vmoptions** 配置文件，在配置文件开始，根据需要设置 JVM 堆内存大小，主要是增大堆内存，用户还可根据自己需要增加 JVM 参数,建议设置如下：

```
-Xms2048m
-Xmx2048m
```

2. 或者在控制台选择“启动参数配置”设置 JVM 堆内存大小、垃圾回收方法等，如图：

图 4.1-1：设置 JVM 堆内存

4.2 修改应用访问端口

有两种方式可以修改应用访问端口。

方式一：

修改\${TongWeb_HOME}/conf 目录下的 **tongweb.xml** 文件，找到 **8088** 端口后改为需要的端口。修改配置文件后，需重新启动 TongWeb 服务才能生效。

方式二：

1. 进入“管理控制台”>“WEB 容器配置”>“HTTP 通道管理”，单击“**tong-http-listener**”，修改监听端口字段处的 **8088** 端口。如图：

HTTP通道管理 管理通道 ⓘ

此页显示了已创建的HTTP通道，可以对这些通道执行编辑、启动、停止、删除操作或者创建新的通道。

返回 编辑HTTP通道 tong-http-listener

http通道名称	tong-http-listener	通道名称，唯一的标识
http通道类型	☒ http ☐ https	通道类型，选择https后需设置SSL属性
监听地址	☒ 全部 ☐ 指定IP	指定IP
* 监听端口	8088	监听端口号
* 默认虚拟主机	server	默认虚拟主机
重定向端口	8443	重定向端口
io模式	nio2	io模式
代理服务器URL		代理服务器的url，格式为:http(s)://proxyName:proxyPort
X-Powered-By	☐ 开启	启用后，在响应header中有如，X-Powered-By: Servlet/3.0 JSP/2.2

图 4.2-1：修改应用访问端口

2. 同时还可以为应用配置多个访问端口，具体见《003_TongWeb 服务配置指南》。
3. 在 Unix/Linux 下如果要使用 80 端口，则需要以 **root** 用户启动、停止 TongWeb 服务器。

4.3 设置日志

TongWeb 日志默认通过**轮转方式**生成，轮转日志时将新建一个名为 **server.log** 的空文件，并将旧文件重命名为 **server.date_i**，其中 **date** 是轮转文件的日期，**i** 为序列号。

进入“管理控制台”>“日志服务”>“系统日志配置”里进行配置。如下图：

系统日志配置 配置系统日志信息 ⓘ

此页用于显示和配置系统日志的相关信息。

启动完成后命令行输出	☐ 开启	是否在命令行输出系统日志信息
系统日志轮转	按大小轮转	是否开启系统日志的轮转
日志数量	☐ 不限制 20	系统日志超过该数量后则会自动删除较早的日志文件
轮转大小	50 MB	日志文件达到所配置大小（超过100MB，以100MB为准）后进行轮转
系统日志目录	logs	设置系统日志目录，不填默认设置为服务器根目录下的logs目录
异步日志	☐ 开启	是否开启异步日志
异步日志线程数	1	默认为1，推荐配置也为1
异步日志队列缓存数	2147483647	默认为2147483647，无界队列

保存

图 4.3-1：系统日志配置

设置方式一：按大小轮转生成日志，如 50M 生成一个 **server.log**。

参数：

- 日志数量：20 个（系统日志超过该数量后，会自动删除较早的日志文件）
- 轮转大小：50MB

设置方式二：按周期生成日志，按设置的时间生成一个 **server.log**。

参数：

- 日志数量：20 个（系统日志超过该数量后，会自动删除较早的日志文件）
- 轮转周期：以小时为单位

设置方式三：按天生成日志，按每天生成一个 **server.log**。

参数：

- 日志数量：20 个（系统日志超过该数量后，会自动删除较早的日志文件）

4.4 设置访问日志

访问日志主要记录应用访问的 IP 和 URL，日志生成在 `${TongWeb_HOME}/logs` 目录下。

进入“管理控制台”>“WEB 容器配置”>“虚拟主机管理”，选择应用使用的**虚拟主机**，如“server”和“admin”，选择是否开启“访问日志”。此选项默认为关闭，如果没有需要可以选择关闭此日志以节省资源。如下图：

虚拟主机管理 管理虚拟主机 ⓘ

此页显示了已经创建的虚拟主机，可以对这些虚拟主机进行启动、停止、更新、删除操作或者创建新的虚拟主机。

[返回](#) | [编辑虚拟主机 server](#)

虚拟主机名称	server	虚拟主机名称，唯一标识名
虚拟主机别名		可设定多个别名，用逗号分隔
通道列表	tong-http-listener	和虚拟主机关联的通道列表
访问日志	☐ 开启	访问日志
SSO	☐ 开启	SSO
Ltpa	☐ 开启	Ltpa
远程过滤	☐ 开启	远程过滤，默认关
自定义 Valve		自定义的 Valve 会添加到虚拟主机的 valve 链里。访问应用时执行自定义的操作

其他 Property 属性

[添加](#)

属性	值	操作
没有可显示的数据		

[保存](#)

图 4.4-1：关闭访问日志

4.5 设置并发线程数

TongWeb 默认的并发初始线程数只有 1，实际使用时需根据并发数设置。

进入“管理控制台”>“WEB 容器配置”>“HTTP 通道处理”中，编辑应用所使用的通道，如“tong-http-listener”。

线程池属性	
线程池自调节	☐ 开启 如果开启，普通线程池将使用自调节线程池
最大线程数	200 连接器可创建的最大线程数，默认为200
初始线程数	10 最小备用线程，默认是10
等待队列	100 指定当所有可以使用的处理请求的线程数都被使用时，可以放到处理队列中的请求数，超过这个数的请求将拒绝连接。默认为100
线程优先级	5 请输入线程优先级级别，内容为1-10的正整数

图 4.5-1：设置并发线程数

- 最大线程数：200 (注：暂时建议值)
- 初始线程数：10 (注：暂时建议值)
- 等待队列：100 (注：暂时建议值)

4.6 修改 HTTP 通道

进入“管理控制台”>“WEB 容器配置”>“HTTP 通道管理”，单击“tong-http-listener”修改参数，如图：

高级属性	
连接超时	60000 socket超时（网络连接超时），默认60000ms，以毫秒为单位
TCP_NODELAY	☒ 开启 设置ServerSocket的TCP_NO_DELAY属性，多数场景下可提高性能
内存释放空间	1048576 java堆内存溢出时可以释放空间，默认1048576(1MB)，以字节为单位
异步超时时间	10000 servlet3.0新特性，支持servlet的异步处理，默认10000ms，以毫秒为单位
请求超时时间	60000 keep-alive下的超时时间，默认60000ms，以毫秒为单位。在这个时间内没有新的请求，则断开连接
最大长连接请求数	100 keep-alive模式下允许的最大请求数，默认为100
请求头的最大值	8192 请求与请求头的最大值，bytes表示，默认是8192 (8k)
最大参数个数	10000 请求允许的最大参数个数，默认10000
最大连接数	10000 服务器在任何给定时间将接受和处理的连接数。
处理器缓存数量	200 协议处理器通过缓存处理器对象来提高性能，表示有多少对象被缓存，如果为-1则无限制，默认为200

图 4.6-1：修改 HTTP 通道

以下几个参数对大并发下设置才有效果，具体含义参见《003_TongWeb 服务配置指南》，暂时使用默认值。

- TCP_NODELAY
- 请求超时时间

- 最大长连接请求数
- 处理器缓存数量

4.7 设置 JDBC 资源池性能参数

进入“管理控制台”>“JDBC 配置”，修改创建的 testdb 连接池，对连接池影响较大的参数是连接数，如图：

池设置		
初始化连接数	10	连接池启动时创建的初始化连接数里，默认10
最大连接数	10	连接池在同一时间能够分配的最大活动连接的数量，默认10
最小空闲连接数	10	最小空闲连接数
等待超时时间	30000	获取连接的最大等待时间，以毫秒为单位，默认为30000ms，不能小于250ms

图 4.7-1：设置 JDBC 资源池性能参数

- 最大连接数： 10 （注：暂时建议值）
- 初始连接数： 10 （注：暂时建议值）
- 等待超时时间： 30000 （注：暂时建议值）

4.8 JSP 预编译

部署 Web 应用时，有“JSP 预编译”功能，若勾选此选项，可在部署应用时就将所有 JSP 编译为 class，如下图所示。

应用管理

管理应用

此页显示了已经部署到TongWeb的Java EE 应用程序和独立应用程序模块列表。可以对所安装的应用程序和模块进行启动、停止、更新(重新部署)操作。

返回编辑应用-- nonXaDsWeb

基本属性

应用名称

nonXaDsWeb

应用位置

/root/TongWeb7.0/deployment/nonXaDsWeb

应用前缀

/nonXaDsWeb

部署顺序

100

JSP预编译

☒支持

共享库

请选择

类加载顺序

☐父优先 ☒子优先

描述

应用密级

☒普通 ☐机密 ☐绝密

应用名称

应用位置

应用前缀

默认的部署顺序是100，如果需要调整部署顺序的话，可以指定

JSP预编译

应用运行时使用的共享类库

多版本或冗余类检测

类加载顺序，默认为子优先，可调整

该应用的描述信息

应用的密级标识信息

虚拟主机设置

从列表中选择应用的虚拟主机

server

保存

图 4.8-1： JSP 预编译

附录A 术语及缩略语

名称	说明
TongWeb(简称 TW)	东方通应用服务器
\${TongWeb_HOME}	TongWeb 的安装路径
JVM	Java Virtual Machine, Java 虚拟机
AJP	Apache JServ Protocol, 定向包协议
JDBC	Java Database Connectivity, Java 数据库连接
SNMP	简单网络管理协议
TongWeb 域	逻辑服务器管理

